

安徽信息工程学院

教 案

2023~2024 学年 春季学期

开 课 学 院	大数据与人工智能教研室
教研室(课程组)	人工智能教研室
课 程 代 码	CSE303
课 程 名 称	操作系统原理
授 课 对 象	人工智能 2201 班
主 讲 教 师	朱家俊
职 称	助教

二〇二四 年 二月

教 案

课 程 名 称	操作系统原理	课程代码	CSE303	总计: 140 学时 课内: 64 学时 理论: 48 学时 实验: 16 学时 上机: 学时 课外: 76 学时 其他: 0 学时
		学 分	3.5	
课 程 类 别 (请打√)	☐ 通识课 ☐ 学科基础课 ☒ 专业核心课 ☐ 专业方向课 ☐ 选修课 ☐ 集中实践教学环节			
任 课 教 师	朱家俊	职 称	助教	
授 课 对 象	专业班级: 人工智能 2201 班 共 1 个教学班			
教 材	汤小丹. 计算机操作系统 (慕课版), 人民邮电出版社, 2021.			
主 要 参 考 资 料	[1] 郑扣根 译. 操作系统概念 (翻译版). 高等教育出版社, 2010. [2] 黄小华. LINUX 操作使用. 北京:机械工业出版社, 2005. [3] 庞丽萍. 计算机操作系统. 人民邮电出版社, 2018.			

操作系统原理 课程教案（第一次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第一章 操作系统引论					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 理解操作系统的概念，了解操作系统的目标和作用，以及操作系统的形成和发展，理解操作系统的基本特性和主要功能，了解常见的几种操作系统。					
重点 操作系统的作用					
难点 操作系统的结构设计、分布式操作系统					
教学步骤 操作系统知识点引入 → 操作系统基本概念讲解/讨论 → 操作系统基本概念知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务： 课后思考题：结合自身的理解谈一谈学习操作系统的意义和重要性 课后作业/任务：P3 思考题，课后习题 1、4、26、28					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、课程导入 1、教师自我介绍 2、课程介绍 3、明确课程考核要求 二、内容讲解 【互动】提出问题并让学生讨论“操作系统是什么？” 结合图书馆的案例，对计算机系统进行剖析，引出计算机操作系统的概念 【互动】提出问题：你知道哪些常用的计算机操作系统？ 【思政互动】我国自主研发的操作系统有哪些？ (1) 学生自由回答，老师补充 (2) 回顾上面的讲解及案例的分析，引出操作系统的定义。 1、给出操作系统的定义（概念） 同时对操作系统的概念进行分析 【讨论】既然有不同类型的操作系统，那么每种操作系统的开发目标应该各有不同，如果让你开发一款操作系统，你希望实现什么目标？引出操作系统的目标 2、讲解操作系统的目标 (1) 方便性 (2) 有效性 (3) 可扩充性 (4) 开放性 【引入】已经知道操作系统的目标，操作系统有什么作用呢？引出操作系统的作用 3、讲解操作系统的3个作用 【思政互动】许多事物都是从无到有、逐步优化发展的，操作系统的发展也是符合优胜劣汰的发展规律的，推动操作系统发展的动力有哪些呢？操作系统的发展过程又是怎样的呢？ 4、分析推动操作系统发展的主要动力 5、讲解操作系统的发展进程 (1) 首先简要介绍未配置操作系统的计算机系统 (2) 真正进入操作系统的发展过程 首先给出批处理系统的定义，然后介绍单道批处理系统、多道批处理系统、分时操作系统、实时操作系统 (3) 对微机操作系统、网络操作系统、分布式操作系统等进行介绍 6、总结 (1) 操作系统的目标 (2) 操作系统的作用 (3) 操作系统的发展过程 【互动】给出随堂在线练习题，学生在规定时间内完成	【板书】操作系统的定义 【板书】操作系统的目标 【板书】操作系统的作用 重点内容进行详细讲解 此部分详细讲解 此部分简要介绍即可

操作系统原理 课程教案（第二次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课 内	2	课 外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第一章 操作系统引论					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 理解操作系统的概念，了解操作系统的目标和作用，以及操作系统的形成和发展，理解操作系统的基本特性和主要功能，了解常见的几种操作系统。					
重点 操作系统的作用					
难点 操作系统的结构设计、分布式操作系统					
教学步骤 梳理学习平台中学习遇到的主要问题 → 操作系统知识点引入 → 操作系统基本概念讲解/讨论 → 操作系统基本概念知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成第一章节微课视频的学习 课后思考题：学习完操作系统后，它能给我们什么帮助？ 课后作业/任务：P3 思考题，课后习题 1、4、26、28					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、课堂回顾 【互动】抽 2-3 个学生回答问题： (1) 操作系统的概念； (2) 操作系统的目标和作用； (3) 操作系统的发展过程。 针对平台中出现的主要问题集中讲解，并针对异常情况进行说明。 二、课程知识讲解 【互动】上次课已经介绍了批处理系统、分时系统及实时系统的各自不同的特征，那么这些不同类型的操作系统有哪些共同的特性呢？ 1、讲解操作系统的基本特性 并发、共享、虚拟、异步 【互动】操作系统是一种系统软件，它的运行是否需要硬件支撑呢？引出操作系统的运行环境 2、讲解操作系统的运行环境 对操作系统所需要的硬件支持、内核、中断与异常等进行讲解 【互动】操作系统的主要功能有哪些？ 3、讲解操作系统的主要功能 (1) 处理机管理功能 (2) 存储器管理功能 (3) 设备管理功能 (4) 文件管理功能 (5) 用户接口 【引入】操作系统是一个十分复杂的大型软件，为了控制该软件的复杂性，在开发 OS 时，先后引入了分解、模块化、抽象和隐蔽等方法。操作系统的结构设计包括传统的操作系统结构和现代的系统结构。 4、讲解操作系统的结构设计 (1) 传统的操作系统结构包括第一代无结构 OS、第二代模块化结构 OS、第三代分层式结构的 OS (2) 现代操作系统结构，即微内核操作系统结构 【互动讨论】已经学习了操作系统的基本概念，操作系统能给我们什么帮助？ 5、总结 i. 操作系统是什么 ii. 操作系统的发展过程 iii. 操作系统的作用 iv. 操作系统的特性 v. 操作系统的功能 【互动】给出随堂在线练习题，学生在规定时间内完成	【板书】操作系统的基本特性 这里对操作系统的主要功能进行简要介绍，后续每个章节会针对每个功能进行详细介绍 对每种结构设计进行详细讲解，并介绍 C/S 模式、面向对象的程序设计、微内核技术

操作系统原理 课程教案（第三次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课 内	2	课 外	3
教学单元（教学章、节或主题）：第二章 进程的描述与控制					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 了解进程与之前学习过程中接触的程序之间的区别，了解进程控制块、进程状态、调度队列等概念，对进程间通信方式熟练掌握，对线程的概念进行了解，理解进程调度与多线程模型知识点。					
重点 进程概念及其状态、进程调度和操作					
难点 进程调度					
教学步骤 通过案例引入进程知识点 → 进程基本概念讲解/讨论 → 进程基本概念知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 （如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等） 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成第二章节微课视频的学习 课后思考题：无 课后作业/任务：P44 思考题，课后习题 1、8、21					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、课堂回顾 【互动】抽取 2-3 为同学回答问题： (1) 操作系统的主要特性有哪些？ (2) 操作系统的结构设计经历了哪些？ (3) 操作系统的结构设计包含哪些关键技术？ 二、本节课知识点讲解 【引入】通过第 1 章的知识可以知道程序的执行有顺序和并发执行两种方式，可以使用前趋图来描述程序的执行过程。 1、前趋图 讲解前驱图中结点、边和前驱关系的含义，并给出前驱图的示例 【练习】给出前趋图，引导学生找出其中的前趋关系 (1) 程序的顺序执行 给出前趋图表示程序的顺序执行过程的示例。 【互动】引导学生总结程序顺序执行时的特征 (2) 程序的并发执行 给出前趋图表示程序的并发执行过程的示例。 【互动】引导学生总结程序并发执行时的特征 【案例引入与互动】在教师机上打开多个应用程序，为什么多个应用程序之间能够做到同时运行而互不影响？ 2、进程 通过场景分析，从多个角度逐步深入给出进程的不同定义，让学生能够清晰了解进程的概念、作用。 【互动】引导学生讨论进程和程序的区别 【引入与互动】在使用 QQ 的时候，有的时候挂着 QQ，在聊天和挂 QQ 的时候，进程分别对应什么状态？ 3、进程状态 对进程的 5 个状态以及各种状态之间的转换进行讲解 【互动】引导学生讨论，如果把大学生的身份看成一个进程，不同的阶段与进程的 5 个状态进行类比 【引入与互动】进程有多种不同的状态，那么怎么标识进程所处的状态呢？ 4、进程控制块 PCB 对 PCB 的含义和作用进行讲解 【引入与互动】PCB 常驻内存，那么 PCB 在内存中的存储方式有哪些呢？ 对 PCB 存储的线性方式、链接方式、索引方式等进行讲解 【互动】在博思平台布置随堂测试题，学生在规定时间内完成	【板书】画出前驱图的示例 【板书】画出前驱图表示程序顺序执行的示例 【板书】画出前驱图表示程序并发执行的示例 【板书】进程的定义 【板书】进程状态转换图 【板书】线性方式、链接方式、索引方式的图示

操作系统原理 课程教案（第四次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☐ 讨论课 ☐ 实践课 ☒ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课 内	2	课 外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第一章 操作系统引论					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 理解操作系统的概念；了解操作系统的目标和作用；了解常见的几种操作系统；掌握 openEuler 操作系统的 bash 命令的基本操作；掌握 openEuler 操作系统文件管理命令的常见操作。					
重点 openEuler 操作系统的 bash 命令的基本操作 openEuler 操作系统文件管理命令的常见操作					
难点 openEuler 操作系统的 bash 命令的基本操作 openEuler 操作系统文件管理命令的常见操作					
教学步骤 实验目的 → 实验准备 → 实验内容 → 实验要求 → 学生操作					
教具及教学手段 （如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等） 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：无 课后思考题：无 课后作业/任务：无					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、项目目的 1.掌握 bash 命令的基本操作; 2.掌握文件管理命令的常见操作。 二、项目内容 【注意】以下 zhangyunling 及 zyl 部分改为自己的姓名全拼或者简拼!!! 1、创建一个 /zhangyunling 目录 ; 2、在 /zhangyunling 目录下创建 /zhangyunling1 和 /zhangyunling2 两个目录; 3、将 /etc/passwd 文件复制到 /zhangyunling 目录;并查看被复制文件的操作权限; 4、尝试执行 <code>cp -i /etc/passwd</code> .你会发现什么? 为什么会出现这个状况? 5、将 passwd 重命名为 /zylfun ; 6、将 /zylfun 文件移动到 /zhangyunling1 目录,然后再从 /zhangyunling1 目录移动到 /zhangyunling2 目录,最后再移动到 /zhangyunling 目录。 7、将 /zylfun 文件硬链接到 /zhangyunling1 目录; 8、将 /zylfun 文件软链接到 /zhangyunling2 目录; 9、删除 /zhangyunling 文件中的 /zylfun 文件; 10、查看所有 zylfun 文件的节点信息; 11、找到 zylfun 文件,并将 zylfun 文件打包到 /zhangyunling 目录,并打包成*.tar.gz 格式,命名为 iamzyl.tar.gz; 12、将 iamzyl.tar.gz 压缩包解压到 zhangyunling1 目录下,并命名为 zylfun; 13、查找并显示出所有 zylfun 文件的位置。 三、项目要求 完成上述项目内容,写出项目报告	

操作系统原理 课程教案（第五次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第二章 进程的描述与控制					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 了解进程与之前学习过程中接触的程序之间的区别，了解进程控制块、进程状态、调度队列等概念，对进程间通信方式熟练掌握，对线程的概念进行了解，理解进程调度与多线程模型知识点。					
重点 进程概念及其状态、进程调度和操作					
难点 进程调度					
教学步骤 完成第二章节线上资源的学习 → 通过案例引入知识点 → 进程控制、进程通信讲解/讨论 → 知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成第二章节微课视频的学习 课后思考题：在 Linux 系统中如何监控系统中进程的运行状态？ 课后作业/任务：P44 思考题，课后习题 1、8、21					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、知识回顾 【互动】回顾上节课的内容，抽取 2-3 位同学回答以下问题： (1) 同一段程序执行多次会产生多个进程，如何对这些进程进行标识？ (2) 如何查看进程现在是什么状态？ (3) 进程在操作系统中存在的结构是什么样子的呢？ 二、本节课知识点讲解 【问题引入】进程的 5 种状态包括：新建、就绪、阻塞、运行和终止，我们已经知道了各种状态之间的转换，那么在什么情况会创建进程呢？ 1、进程控制 (1) 进程创建 对进程创建的 4 类事件进行讲解 【问题引入】当 OS 发现要求创建新进程的事件后，便调用进程创建原语创建一个新进程。那么进程创建的过程是怎样的呢？引出进程创建的过程。 (2) 进程终止 【问题引入】与进程创建相对应的是进程终止，进程的终止包括正常终止、异常终止及外界干预三种情况，对三种情况进行讲解 【问题引入】OS 会调用进程终止原语进行进程终止，那么进程终止的过程是怎样的呢？引出进程终止的过程。 【引入】进程的就绪、运行与阻塞状态之间的转换对应的是进程的阻塞与唤醒操作，引出进程控制中的阻塞和唤醒 (3) 进程的阻塞和唤醒 对引起进程阻塞和唤醒的事件以及进程的阻塞和唤醒过程进行讲解 【引入】进程控制还有进程的挂起和激活 (4) 进程的挂起和激活 讲解进程的挂起和激活过程 【问题引入】QQ 有诸多功能，聊天和语音同时进行，两个进程之间是怎么同步信息的呢？ 2、进程通信 (1) 首先讲解进程通信的含义：是指进程之间的信息交换 进程通信包括低级进程通信和高级进程通信，讲解两种通信的含义及优缺点 (2) 对进程通信的四种类型：共享存储器系统、管道通信系统、消息传递系统及客户机-服务器系统进行讲解 【课程思政】制定自己的学习目标，遇到问题进行有效沟通 【互动】在博思平台布置随堂测试题，学生在 10-15min 内完成	【板书】导致进程创建的 4 类事件 【板书】进程创建的过程 【板书】进程终止的过程 【板书】画出进程的阻塞和唤醒过程 此部分简要讲解即可 【板书】进程通信的含义 【板书】进程通信的四种类型

操作系统原理 课程教案（第六次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第二章 进程的描述与控制					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 了解进程与之前学习过程中接触的程序之间的区别，了解进程控制块、进程状态、调度队列等概念，对进程间通信方式熟练掌握，对线程的概念进行了解，理解进程调度与多线程模型知识点。					
重点 进程概念及其状态、进程调度和操作					
难点 进程调度					
教学步骤 完成第二章节线上资源的学习 → 通过案例引入知识点 → 线程知识点讲解/讨论 → 知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成第二章节微课视频的学习 课后思考题：网络编程中进程间通信的实现方式和原理？ 课后作业/任务：P44 思考题，课后习题 1、8、21					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、课堂回顾 【互动】抽取 2-3 位同学回答问题： (1) 引起进程创建的事件有哪些？进程创建的过程是怎样的？ (2) 引起进程终止的事件有哪些？进程终止的过程是怎样的？ (3) 进程的阻塞与唤醒过程是怎样的？ (4) 进程的挂起与激活过程是怎样的？ 二、本节课知识点讲解 【问题引入】一对情侣刚逛完商城到附近的咖啡厅休息，在女朋友的要求下，男生需要做的事情如下： 1) 帮女朋友找个靠窗的位置；2) 帮女朋友买咖啡；3) 帮女朋友揉揉酸痛的腿 目前买咖啡的人排了很长的队，在这种情况下，你一个人是一个进程，需要执行多任务，怎么办？ 【问题】传统的进程存在什么问题？ 【问题】那么线程的优势又在哪儿？ 【互动】引导学生对以上问题进行分析，引出线程的概念 1、线程的概念 (1) 讲解线程的定义 (2) 引导学生从多角度分析线程和进程的区别 【问题引入】了解了线程的概念和作用，那么线程是如何实现的呢？ 2、线程的实现 线程包括内核支持线程 KST 和用户级线程 ULT，分别对这两种线程进行讲解 【问题引入】一个单线程即是轻量级的进程。当有多个线程的时候，多线程的模型有那些呢？ 3、线程的组合方式 对多对一模型、一对一模型、多对多模型进行讲解，并分析每一种模型的优缺点 【课程思政】找到适合自己的学习模式，有效沟通，提高效率 【互动】在博思平台布置随堂测试题，学生在 10-15min 内完成	【板书】线程的概念 【板书】线程的组合方式 每一种模型的讲解均通过场景引入，有利于学生理解

操作系统原理 课程教案（第七次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	3
教学单元（教学章、节或主题）：第三章 处理机调度					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 理解 CPU 的概念，知道 CPU 调度是多道程序操作系统的基础。了解 CPU 调度的三个层次：高级/作业调度，低级/进程调度和中级调度。对 CPU 调度的准则和模型进行了解，重点掌握 CPU 调度的算法：先到先服务调度、最短作业优先调度、高优先级调度、轮转法调度、多级队列调度以及多级反馈队列调度等。					
重点 CPU 调度算法					
难点 抢占式调度算法、实时调度算法					
教学步骤 完成第三章节线上资源的学习 → 通过案例引入进程知识点 → CPU 调度基本概念讲解/讨论 → CPU 调度基本概念知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成第三章节微课视频的学习 课后思考题：无 课后作业/任务：课后习题 1、6、19、20					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、课堂回顾 【互动】抽取 2-3 位同学回答问题： (1) 什么是进程？ (2) 进程与程序的区别？ 二、本节课知识点讲解 【案例引入】去餐厅吃饭，下单之后，餐厅如何决定做菜的顺序？ 【思考】餐厅的生意太好了，厨师忙不过来怎么办？餐厅的面积太小了，容纳不了更多的客人怎么办？ 【话题互动】除此之外，我们还会遇到其他的场景：放假期间，各科的老师都布置了作业，同学们会按照什么顺序去完成作业？假如医院的某个检查科室既接收体检的人，也接收门诊的病人，医院会按照什么顺序安排检查？ 通过互动讨论，引出处理机调度的概念 【互动】引导学生回顾处理机的概念，处理机的功能 【问题引入】对于单处理机的系统，有多个进程需要运行，如何合理安排这些进程的运行呢？引出处理机调度的概念 1、处理机调度的层次 对高级调度、低级调度、中级调度进行讲解 【互动讨论】操作系统中，作业和进程的关系是怎样的？ 【总结】一般认为作业是用户向计算机提交任务的实体；而进程往往指的是计算机为完成用户任务而设置的具体执行过程。 【案例】星期六进行寝室大扫除，大扫除就是任务也是作业，那么同寝室分工，具体分配的是扫地还是擦桌子的子任务，就是进程。 【问题引入】不同类型的操作系统进行处理机调度，其目标是否一样呢？引出处理机调度的目标 2、处理机调度的主要工作目标 先讲解处理机调度算法的共同目标，然后对不同类型的操作系统的处理机调度的目标进行讲解，并讲解周转时间、等待时间等概念，为调度算法做准备 【问题引入】了解了处理机调度的基本概念，有哪些具体的调度算法呢？引出调度算法 3、先来先服务（FCFS）调度算法 对 FCFS 算法的主要思想及调度过程进行讲解 【例题】给出 FCFS 算法的例题并讲解 【练习题】给出 FCFS 算法的练习题 【互动】抽取学生到黑板上完成练习题 结合例题和练习题对 FCFS 算法进行总结 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成；并布置课后练习题，下次课抽取学生在黑板上演示计算过程	【板书】画出高级调度和低级调度的图示 此部分需详细讲解 结合生活案例讲解作业和进程的关系 【板书】周转时间、等待时间等的计算公式 【板书】演示 FCFS 调度算法的计算过程

操作系统原理 课程教案（第八次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☐ 讨论课 ☐ 实践课 ☒ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课 内	2	课 外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第八章 文件管理					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 熟悉 vi 与 vim 编辑器；掌握 vim 编辑器的安装；掌握 vim 编辑器不同模式的切换；掌握 vim 编辑器的常用操作。					
重点 vim 编辑器不同模式的切换；vim 编辑器的常用操作。					
难点 vim 编辑器不同模式的切换；vim 编辑器的常用操作。					
教学步骤 实验目的 → 实验准备 → 实验过程 → 学生操作					
教具及教学手段 （如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等） 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：无 课后思考题：无 课后作业/任务：无					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、项目目的 (1) 熟悉 vi 与 vim 编辑器; (2) 掌握 vim 编辑器的安装; (3) 掌握 vim 编辑器不同模式的切换; (4) 掌握 vim 编辑器的常用操作。 二、准备工作 1、vim 的基本操作 2、vim 操作符和动作 3、vim 修改操作; 4、vim 搜索替换操作; 5、vim 文件操作; 6、vim 其他操作; 7、使用 Vim 帮助文档。 三、项目内容 【注意】以下标红部分改为自己的姓名全拼或者简拼!!! 1、使用 vim 编辑器编辑文档，文档名称为 zhangyunling.txt，内容为一月至十二月的英文，且每个英文后添加 zhangyunling，如 Mayzhangyunling，每个单词占一行，保存; 2、搜索五月（May）是否存在; 3、从第一行到最后一行的单词中的 zhangyunling 字符串替换为 day，替换前询问是否替换; 4、编写一个简单的 C 语言程序，以 zhangyunling.c 命名，要求输出自己的学号和姓名，如 “my sno is *****, my name is ***! ”，并编译该源程序。 例如：要运行 hello.c 程序，需要用到以下命令行： <pre>gcc -c hello.c -o hello.o gcc hello.o -o hello ./hello</pre> 5、编写一个 C 语言程序，以 zyl.c 命名，要求输入自己的学号后三位，如：401，计算 $1+2+3+\dots+401$，并输出计算结果。 四、项目要求 完成上述项目内容，并完成项目报告。	

操作系统原理 课程教案（第九次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	3
教学单元（教学章、节或主题）：第三章 处理机调度					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 理解 CPU 的概念，知道 CPU 调度是多道程序操作系统的基础。了解 CPU 调度的三个层次：高级/作业调度，低级/进程调度和中级调度。对 CPU 调度的准则和模型进行了解，重点掌握 CPU 调度的算法：先到先服务调度、最短作业优先调度、高优先级调度、轮转法调度、多级队列调度以及多级反馈队列调度等。					
重点 CPU 调度算法					
难点 抢占式调度算法、实时调度算法					
教学步骤 完成第三章节线上资源的学习 → 通过案例引入进程知识点 → CPU 调度基本概念讲解/讨论 → CPU 调度基本概念知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成第三章节微课视频的学习 课后思考题：无 课后作业/任务：课后习题 1、6、19、20					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、课堂回顾 【互动】抽取 2-3 位同学回答问题： (1) 处理机调度的层次？ (2) 处理机调度的目标 (3) FCFS 算法的思想及调度过程 二、本节课知识点讲解 【场景引入】超市结账：你只买了一瓶水，但是收银台很多人排队结账，其中还有人买了满满一购物车的东西；银行办业务：当你去银行柜台取钱，可是排在前面的人要办理一项很复杂的业务，需要等待很长时间。 【思考】当我们处于上述的几种场景时，我们该如何解决这种“不公平”？引出 SJF 算法 1、最短作业(进程)优先调度算法 对 SJF 算法用于作业调度的思想进行讲解 【例题】结合例题讲解 SJF 算法的思想 【练习题】给出练习题，帮助学生理解 【互动】抽取学生到黑板上完成练习题 结合例题和练习题，总结 SJF 算法的优缺点 【互动引入】FCFS 算法只考虑进程的到达时间，也可以理解为作业的等待时间，SJF 算法只考虑了进程的运行时间，能否将 FCFS 和 SJF 算法结合，综合考虑作业的等待时间和运行时间？引出 HRRN 算法 【课程思政】发扬工匠精神，在前人的基础上，不断钻研，不断改进、创新 2、HRRN 算法 HRRN 算法既考虑了作业的等待时间，又考虑了作业的运行时间，改善了处理机的性能 对 HRRN 算法的思想进行讲解 【例题】结合例题讲解 HRRN 算法 【练习题】给出练习题，帮助学生理解 【互动】抽取学生到黑板上完成练习题 【互动】引导学生讨论、分析 HRRN 算法是如何做到以下几点： (1) 短进程优先(2)先来先服务(3)长作业不会长期得不到运行 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成；并布置课后练习题，下次课抽取学生在黑板上演示计算过程	【板书】SJF 算法的思想 【板书】演示 SJF 算法的计算过程 【板书】演示 HRRN 算法的计算过程

操作系统原理 课程教案（第十次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	3
教学单元（教学章、节或主题）：第三章 处理机调度					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 理解 CPU 的概念，知道 CPU 调度是多道程序操作系统的基础。了解 CPU 调度的三个层次：高级/作业调度，低级/进程调度和中级调度。对 CPU 调度的准则和模型进行了解，重点掌握 CPU 调度的算法：先到先服务调度、最短作业优先调度、高优先级调度、轮转法调度、多级队列调度以及多级反馈队列调度等。					
重点 CPU 调度算法					
难点 多级反馈队列调度算法、实时调度算法					
教学步骤 完成第三章节线上资源的学习 → 通过案例引入进程知识点 → CPU 调度基本概念讲解/讨论 → CPU 调度基本概念知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成第三章节微课视频的学习 课后思考题：无 课后作业/任务：课后习题 1、6、19、20					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、课堂回顾 【互动】抽取学生回答问题： (1) SJF 算法的思想？ (2) HRRN 算法中，响应比的计算公式？ (3) 为什么说 HRRN 算法是 FCFS 和 SJF 算法的折中？ 二、本节课知识点讲解 【引入】我们已经掌握了作业调度的含义，以及常用的作业调度算法，那么进程调度的主要任务是什么呢？常用的进程调度算法有哪些呢？引出进程调度 1、进程调度的任务 对进程调度的任务、进程调度的方式进行讲解 2、进程调度算法 之前讲解的作业调度算法中的 FCFS、SJF 和 HPF 算法也可以用于进程调度 讲解 FCFS、SJF 和 HPF 算法用于进程调度的思想 【例题】给出 FCFS、SJF 和 HPF 算法用于进程调度的例题 【练习题】给出一个抢占式 SPF 调度算法的练习题 【互动】抽取学生完成练习题 除了上述几个算法外，进程调度算法还有 RR、多级队列调度算法和多级反馈队列调度算法。 3、时间片轮转（RR）调度算法 对 RR 调度算法的思想进行讲解 【例题】给出例题，并设置不同的时间片，结合例题讲解 RR 算法的思想，并比较不同时间片下 RR 算法的性能 【练习题】给出练习题，帮助学生理解 【互动】抽取学生到黑板上完成练习题 这里要注意：对 RR 算法的过程要详细讲解，教材中的叙述不是特别详细，要把 RR 算法的过程讲解透彻 【总结】结合例题及练习题，引导学生对 RR 算法进行总结，包括 RR 算法的优缺点，时间片大小的设置等 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成；并布置课后练习题，下次课抽取学生在黑板上演示计算过程	【板书】进程调度的任务和方式 【板书】演示 RR 算法的计算过程

操作系统原理 课程教案（第十一次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第三章 处理机调度					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 理解 CPU 的概念，知道 CPU 调度是多道程序操作系统的基础。了解 CPU 调度的三个层次：高级/作业调度，低级/进程调度和中级调度。对 CPU 调度的准则和模型进行了解，重点掌握 CPU 调度的算法：先到先服务调度、最短作业优先调度、高优先级调度、轮转法调度、多级队列调度以及多级反馈队列调度等。					
重点 CPU 调度算法					
难点 抢占式调度算法、实时调度算法					
教学步骤 完成第三章节线上资源的学习 → 通过案例引入进程知识点 → CPU 调度基本概念讲解/讨论 → CPU 调度基本概念知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成第三章节微课视频的学习 课后思考题：无 课后作业/任务：课后习题 1、6、19、20					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、课堂回顾 【互动】抽取 2-3 位同学回答问题： (1) 处理机调度的层次？ (2) 处理机调度的目标 (3) FCFS 算法的思想及调度过程 二、本节课知识点讲解 【场景引入】新闻联播的过程中，主持人正在有条不紊地进行新闻播报，这时导播室传来一条重要的国际新闻，此时应该如何处理？ 【思考】当我们处于上场景时，有更重要的任务到达，我们是否应该暂停当前任务，而紧急处理突发任务？引出 HPF 算法 1、HPF 算法 HPF 算法考虑了进程的紧迫程度，可用于作业调度和进程调度，对 HPF 调度算法分别用于作业调度和进程调度的思想进行讲解 HPF 算法中的优先级分为静态优先级和动态优先级 (1) 静态优先级：是指创建进程时就已经确定，通常在整個生命周期内都不改变。 对确定静态优先级的依据进行讲解 【例题】结合例题讲解静态优先级调度算法，包括抢占式和非抢占式 【练习题】给出练习题，帮助学生理解 【互动】抽取学生到黑板上完成练习题 (2) 动态优先级：进程赋予一个初始优先级，进程运行过程中优先级可以自动改变，从而获得更好的调度性能。 【互动】HRRN 算法是否可以看作一种动态优先级算法？ 【互动】引导学生讨论：如果把进程的到达时间或者运行时间看作进程的优先级，到达时间越早或者运行时间越短，则优先级越高，则 FCFS 和 SJF 算法是否可以看作优先级调度算法？这种优先级是否考虑了进程的紧急情况？ 2、总结 对 HPF 算法进行总结 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成；并布置课后练习题，下次课抽取学生在黑板上演示计算过程	【板书】演示静态优先级的优先级调度算法的计算过程

操作系统原理 课程教案（第十二次课）

授课方式 (请打√)	理论课□ 讨论课□ 实践课 ☒ 习题课□ 其他□	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（教学章、节或主题）：用户及权限管理					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 掌握 openEuler 操作系统用户、组群和权限的管理；掌握 openEuler 用户与组群的配置文件的位置和名称；掌握使用命令行管理用户和组群的方法。					
重点 openEuler 操作系统用户、组群和权限的管理 openEuler 用户与组群的配置文件的位置和名称					
难点 使用命令行管理用户和组群的方法					
教学步骤 实验目的 → 实验准备 → 实验过程 → 学生操作					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 无					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、项目目的 (1) 掌握用户和组的管理; (2) 掌握文件权限的管理; (3) 掌握文件访问控制。 二、项目内容 (1) 创建一个目录 /zhangyunling; (2) 创建 zhangyunling1, zhangyunling2, zhangyunling3 三个用户要求如下: ①zhangyunling1 家目录在/zhangyunling 目录下, 该用户的描述为 test zhangyunling; ②zhangyunling 2 用户的 uid 应当为 2000; ③zhangyunling 3 用户应当使用 /bin/tcsh 这个登录 shell。 (3)将以上三个用户加入到一个 GID 为 3000,名为 it 的组中; (4) 创建/zyl; (5) 要求 zyl 组内的所有成员都可以在/zyl 目录下创建文件, 删除文件; (6) 给 zyl 组更名为 cloud。 (7) 设置 zhangyunling1 用户密码过期时间为 15 天, 过期前 3 天提醒; (8) 设置 zhangyunling2 不允许登录 (9)创建一个目录/test, 设置该目录 ACL, 仅允许 zhangyunling1 具有读写权限 , zhangyunling3 具有读权限, 其他人无权限。 三、项目要求 完成以上项目内容, 并完成项目报告。	

操作系统原理 课程教案（第十三次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	3
教学单元（教学章、节或主题）：第三章 处理机调度					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 理解 CPU 的概念，知道 CPU 调度是多道程序操作系统的基础。了解 CPU 调度的三个层次：高级/作业调度，低级/进程调度和中级调度。对 CPU 调度的准则和模型进行了解，重点掌握 CPU 调度的算法：先到先服务调度、最短作业优先调度、高优先级调度、轮转法调度、多级队列调度以及多级反馈队列调度等。					
重点 CPU 调度算法					
难点 多级反馈队列调度算法、实时调度算法					
教学步骤 完成第三章节线上资源的学习 → 通过案例引入进程知识点 → CPU 调度基本概念讲解/讨论 → CPU 调度基本概念知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成第三章节微课视频的学习 课后思考题：无 课后作业/任务：课后习题 1、6、19、20					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、课堂回顾 【互动】抽取 2-3 位同学回答问题： (1) HPF 算法可用于哪些调度层次？ (2) 优先级有哪两种？ (3) 为什么引入动态优先级？ 二、本节课知识点讲解 【问题引入】已知，前面所述的调度算法都是基于一个就绪队列，进程数量太大的情况下，会导致进程等待很长时间，如何解决这个问题呢？引导学生讨论有没有一种调度算法是面向多个就绪队列的？引出多级队列调度算法和多级反馈队列调度算法 1、多级队列调度算法 对多级队列调度算法的思想和特征进行讲解 【例题】给出例题，结合例题讲解多级队列调度算法的过程 【练习题】给出练习题，帮助学生理解 【互动】抽取学生完成练习题 【总结】结合例题和练习题，对多级队列调度算法进行总结 【问题讨论】进程进入系统时被永久地分配到一个队列中，它不会从一个队列转移到另外一个队列，这样虽然 CPU 的开销比较小，但是在有些情况下，某个进程需要及时处理，而所在队列的优先级不高的情况下，是否可能会出现延迟等问题？引出多级反馈队列调度算法 2、多级反馈队列(FB)调度算法 讲解多级反馈队列调度算法的主要思想 【例题】给出例题，结合例题讲解多级反馈队列调度算法的过程 【练习题】给出练习题，帮助学生理解 【互动】抽取学生完成练习题 【总结】结合例题和练习题，对多级反馈队列调度算法进行总结 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成；并布置课后练习题，下次课抽取学生在黑板上演示计算过程	【板书】多级队列调度算法的过程演示 【板书】多级反馈队列调度算法的计算过程 【板书】多级反馈队列调度算法的过程演示 【板书】多级反馈队列调度算法的计算过程

操作系统原理 课程教案（第十四次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	3
教学单元（教学章、节或主题）：第三章 处理机调度					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 理解 CPU 的概念，知道 CPU 调度是多道程序操作系统的基础。了解 CPU 调度的三个层次：高级/作业调度，低级/进程调度和中级调度。对 CPU 调度的准则和模型进行了解，重点掌握 CPU 调度的算法：先到先服务调度、最短作业优先调度、高优先级调度、轮转法调度、多级队列调度以及多级反馈队列调度等。					
重点 CPU 调度算法					
难点 多级反馈队列调度算法、实时调度算法					
教学步骤 完成第三章节线上资源的学习 → 通过案例引入进程知识点 → CPU 调度基本概念讲解/讨论 → CPU 调度基本概念知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成第三章节微课视频的学习 课后思考题：无 课后作业/任务：课后习题 1、6、19、20					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、课堂回顾 【互动】抽取 2-3 位同学回答问题： (1) 多级队列调度算法的思想？ (2) 多级反馈队列调度算法的思想？ 二、本节课知识点讲解 【引入】实时进程或任务，往往带有某种程度的紧迫性，因而对实时系统中的调度提出了某些特殊要求，以往的调度算法无法解决这一问题，因此要有专门针对实时任务的调度算法，引出实时调度 1、实时调度的基本概念 对实现实时调度的基本条件进行讲解 【引入】已经知道了实时调度的基本条件，那么实时调度算法有哪些分类呢？ 2、实时调度算法的分类 从实时任务性质和调度方式两个角度讲解实时调度算法的分类 【引入】具体的实时调度算法有哪些呢？ 3、最早截止时间优先(EDF)算法 对 EDF 算法的主要思想进行讲解 【例题】给出例题，结合例题对 EDF 算法的过程进行讲解 【练习题】给出练习题，帮助学生理解 【互动】抽取学生到黑板上完成练习题 4、最低松弛度优先(LLF)调度算法 对 LLF 算法的主要思想进行讲解 【例题】给出例题，结合例题对 LLF 算法的过程进行讲解，此处应注意帮助学生分析教材上的例题的解法 【练习题】给出练习题，帮助学生理解 【互动】抽取学生到黑板上完成练习题 【引入】当前 OS 广泛采用优先级调度和抢占方式，然后在系统中存在这影响进程运行的资源，因此可能产生优先级倒置 5、优先级倒置 结合例题对优先级倒置现象进行解释，这里应先解释临界资源、PV 操作等概念 6、本章总结 (1) CPU 的调度层次（作业调度/中级调度/进程调度） (2) 进程调度方式（抢占式/非抢占式） (3) CPU 的调度目标 (4) 常用的作业调度算法 (5) 常用的进程调度算法 (6) 常用的实时调度算法 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成；并布置课后练习题，下次课抽取学生在黑板上演示计算过程	【板书】实时调度的基本条件 【板书】画图演示不同类型的实时调度算法 【板书】EDF 算法的计算过程 【板书】LLF 算法的计算过程 因进程同步的概念还未讲解，此处优先级倒置问题简要讲解即可

操作系统原理 课程教案（第十五次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课 内	2	课 外	3
教学单元（教学章、节或主题）：第四章 进程同步与死锁					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 了解进程同步、临界区等概念，理解同步机制应遵循的准则以及信号量机制，熟练掌握经典的进程同步问题并用代码实现。理解死锁产生的原因和必要条件，了解死锁的预防、检测和避免方法，掌握死锁处理方法。					
重点 （1）临界区的概念 （2）信号量机制 （3）生产者-消费者问题、读者-写者问题					
难点 信号量机制的应用、经典同步问题					
教学步骤 通过案例引入进程同步知识点 → 进程同步基本概念讲解/讨论 → 通过案例讲解和分析进程同步问题 → 进程同步基本概念知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 （如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等） 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成进程同步章节内容的预习任务 课后思考题：如果生产者-消费者问题中的缓冲区是无界的，该如何解决？ 课后作业/任务：比较传统进程同步的软件方法和信号量机制优缺点。					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、内容回顾 【互动】抽取 2-3 为同学回答问题： (1) 处理机调度的目标有哪些？ (2) 处理机调度的层次有哪些？ (3) 常用的作业调度算法和进程调度算法有哪些？ 二、本节课知识点讲解 【互动讨论】1.并发执行的进程有什么关系？ 2.在进程执行过程中无视这些关系不加以任何的控制会造成什么后果？ 3.如何有效的控制进程之间的关系，并像 Linux 和 Windows 操作系统中那样有序正确的执行？ 【案例引入】引导学生讨论： 生产者-消费者问题：生产者进程生产产品放入缓冲区，消费者进程从缓冲区取出产品进行消费，每生产一个产品，产品数量 count 加 1，每消费一个产品，产品数量 count 减 1，则两个进程同时使用一个共享变量 count，分别执行 count++和 count— 对 count++和 count—的执行过程进行分析，引出进程同步的概念 1、进程同步的基本概念 对进程同步的任务、竞争条件、进程间的制约关系、临界资源、临界区、进程同步的准则等进行讲解 【引入】已经了解了进程同步的基本概念，采用哪些机制可以实现进程同步呢？引出信号量机制 2、信号量机制 【思考】一个交通拥挤的十字路口，怎么组织行人和车辆在最短时间内通过这个十字路口呢？ 人类发明红绿灯机制让交通有序进行，共享这个十字路口，在计算机世界中，在计算机世界发明了“信号量机制”来解决进程共享临界资源的问题。 分别对整型信号量、记录型信号量和 AND 型信号量进行讲解 【引入】下面来看一下使用记录型信号量来解决生产者-消费者问题 3、生产者-消费者问题 对生产者-消费者问题进行讲解与分析，并给出生产者-消费者问题的解决方案 4、总结 (1) 进程同步的基本概念 (2) 信号量机制 (3) 生产者-消费者问题 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成；并布置课后练习题，下次课抽取学生在黑板上完成	【板书】进程同步的基本概念 此部分需详细讲解 【板书】三种信号量的实现机制 此部分需详细讲解 【板书】生产者-消费者问题的 PV 操作实现

操作系统原理 课程教案（第十六次课）

授课方式 (请打√)	理论课□ 讨论课□ 实践课 ☒ 习题课□ 其他□	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第二章 进程的描述与控制					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 了解进程与之前学习过程中接触的程序之间的区别，了解进程控制块、进程状态、调度队列等概念；掌握系统任务管理方法；掌握 openEuler 网络管理配置方法；掌握 openEuler 系统服务管理。					
重点 openEuler 操作系统任务管理方法； openEuler 网络管理配置方法； openEuler 系统服务管理					
难点 openEuler 操作系统任务管理方法； openEuler 网络管理配置方法； openEuler 系统服务管理					
教学步骤 实验目的 → 实验准备 → 实验过程 → 学生操作					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成第二章节微课视频的学习 课后思考题：进程和线程的区别？ 课后作业/任务：无					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、项目目的 (1) 掌握系统任务管理方法； (2) 掌握 openEuler 网络管理配置； (3) 掌握 openEuler 系统服务管理。 二、准备工作 1.任务管理方法 (1) 临时任务管理 (2) 周期任务管理 2.网络管理方法 (1) 主机名管理 (2) 网络管理 3.防火墙管理方法 4.服务管理方法 (1) 管理系统服务 三、项目要求 通过在 openEuler 操作系统实践上述命令，加深对进程管理和系统监测的基本操作的理解，并完成项目报告。	

操作系统原理 课程教案（第十七次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课 内	2	课 外	3
教学单元（教学章、节或主题）：第四章 进程同步与死锁					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 了解进程同步、临界区等概念，理解同步机制应遵循的准则以及信号量机制，熟练掌握经典的进程同步问题并用代码实现。理解死锁产生的原因和必要条件，了解死锁的预防、检测和避免方法，掌握死锁处理方法。					
重点 (1) 临界区的概念 (2) 信号量机制 (3) 生产者-消费者问题、读者-写者问题					
难点 信号量机制的应用、经典同步问题					
教学步骤 通过案例引入进程同步知识点 → 进程同步基本概念讲解/讨论 → 通过案例讲解和分析进程同步问题→ 进程同步基本概念知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成进程同步章节内容的预习任务 课后思考题：如果生产者-消费者问题中的缓冲区是无界的，该如何解决？ 课后作业/任务：比较传统进程同步的软件方法和信号量机制优缺点。					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、知识点回顾 【互动】抽取 2-3 为同学回答问题： (1) 进程同步的任务、临界资源、临界区等概念； (2) 记录型信号量的 PV 实现； (3) 生产者-消费者问题的变形。 二、本节课知识点讲解 【案例引入】万老师正在网络上上传课程第四章的视频，很多同学都在网络上看教学视频，当万老师上传到第四章的时候，请问同学们能够读取第四章的内容吗？引出经典的同步案例读者-写者问题 【问题描述】读者—写者问题（Readers-Writers problem）也是一个经典的并发程序设计问题，是经常出现的一种同步问题。 计算机系统中的数据（文件、记录）常被多个进程共享，但其中某些进程可能只要求读数据（称为读者 Reader），另一些进程则要求修改数据（称为写者 Writer）。 【问题分析】就共享数据而言：Reader 和 Writer 是两组并发进程共享一组数据区。要求：1)允许多个读者同时执行读操作。2)不允许读者、写者同时操作。3)不允许多个写者同时操作。 【互动分析】类似于生产者-消费者问题的分析过程，首先来寻找哪些是属于“等待”情况： (1) 写者要等到没有读者时才能去写文件 (2) 所有读者要等待写者完成写文件后才能去读文件。 1、读者-写者问题的解决方案 通过分析读者-写者问题中的同步和互斥关系，给出采用记录型信号量解决读者-写者问题的方案 【分析引入】上述算法实现中，写进程必须等待所有读进程都不读时才能写，即使写进程可能比一些读进程更早提出申请，该算法只要还有一个读者在活动，就允许后续的读者进来。 该策略的结果是，如果有一个稳定的读者流存在，那么这些读者将在到达后被允许进入。而写者就始终被挂起，直到没有读者为止。 2、读者-写者问题延伸 【思考题】如何能使得在写者之后到达的进程能够读取到写者更新之后的内容，而不是让写者一直等待？ 引导学生分析，给出写者优先的解决方案 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成；并布置课后练习题，下次课抽取学生在黑板上完成	【板书】读者-写者问题的 PV 操作实现 【板书】写者优先的读者-写者问题的 PV 操作实现

操作系统原理 课程教案（第十八次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	3
教学单元（教学章、节或主题）：第四章 进程同步与死锁					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 了解进程同步、临界区等概念，理解同步机制应遵循的准则以及信号量机制，熟练掌握经典的进程同步问题并用代码实现。理解死锁产生的原因和必要条件，了解死锁的预防、检测和避免方法，掌握死锁处理方法。					
重点 (1) 临界区的概念 (2) 信号量机制 (3) 生产者-消费者问题、读者-写者问题					
难点 信号量机制的应用、经典同步问题					
教学步骤 回顾上节课的内容→ 读者-写者思考问题→ 哲学家就餐问题描述/讨论 → 通过案例讲解和分析进程同步问题→ 哲学家就餐知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成进程同步章节内容的预习任务 课后思考题：1)如果 wait(S)和 signal(S)操作颠倒，会出现什么 问题？ 2)如果 signal(S)误写成 wait(S)，会导致什么问题。 课后作业/任务：自主命题（独木桥问题）					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、知识点回顾 【互动】抽取学生完成： (1) 经典的读者-写者问题的 PV 方案； (2) 读者-写者问题的变形。 二、本节课知识点讲解 【案例引入】假设有五位哲学家围坐在一张圆形餐桌旁，要么吃饭，要么思考。餐桌中间有一大碗淮南牛肉汤，每两个哲学家之间有一只筷子，假设哲学家必须拿到两只筷子才能吃饭，而且只能拿起自己左右手边的那两只筷子。请问这些哲学家会不会造成饥饿问题？引出经典的同步案例哲学家就餐问题 1、哲学家就餐问题 【互动】引导学生分析哲学家就餐问题中的同步和互斥问题，定义相应的信号量，给出哲学家就餐问题的 PV 实现 【思考】哲学家从来不交谈，这就很危险，可能产生死锁，因为有可能每个哲学家都拿着左手的筷子，永远都在等右边的筷子 【互动】引导学生进行分析，如何能避免哲学家就餐问题出现的死锁问题？ 【总结】给出避免死锁的哲学家就餐问题的方案 【案例分析】哲学家就餐问题中，哲学家饥饿的直接原因是筷子不够，引出死锁产生的原因 2.产生死锁的原因 对死锁的原因进行讲解 【引入】结合哲学家就餐问题的死锁现象，分析死锁的必要条件有哪些？ 3.产生死锁的必要条件 对死锁的必要条件进行讲解 并分析哲学家就餐问题中出现死锁时，四个必要条件是部分成立还是全部成立 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成	【板书】哲学家就餐问题的 PV 实现 【板书】避免死锁的哲学家就餐问题的方案 【板书】死锁的原因 【板书】死锁的必要条件

操作系统原理 课程教案（第十九次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课 内	2	课 外	3
教学单元（教学章、节或主题）：第四章 进程同步与死锁					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个主题） 理解死锁产生的原因和必要条件，了解死锁的预防、检测和避免方法，掌握死锁处理方法。					
重点 银行家算法					
难点 银行家算法（安全性算法和资源请求算法）					
教学步骤 回顾上节课的内容→ 死锁产生的原因和必要条件描述/讨论 → 通过案例讲解和分析死锁问题→ 银行家算法知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成死锁内容的预习任务 课后思考题：无。 课后作业/任务：银行家算法练习（自主命题）					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、知识点回顾 【互动】抽取 2-3 为同学回答： (1) 哲学家就餐问题的无死锁的解决方案； (2) 死锁产生的原因有哪些？ (3) 死锁的必要条件有哪些？ 二、本节课知识点讲解 【问题引入】死锁现象会使得系统性能下降，该如何处理死锁问题呢？引出死锁的处理方法 死锁的处理方法包括：死锁的预防和避免、死锁的检测和恢复 1、死锁预防 讲解死锁预防的原理：死锁的四个必要条件，只要确保至少一个必要条件不成立，就能预防死锁发生。 分别讲解如何破坏四个必要条件 2、死锁避免 讲解死锁避免的原理：利用死锁避免算法动态检查资源分配状态，以保证不存在循环等待的条件。 对死锁避免算法之银行家算法的原理和步骤进行讲解 【例题】给出例题，结合例题对银行家算法中的安全检测算法和资源请求算法进行讲解 【练习题】给出练习题，帮助学生理解银行家算法 【互动】抽取学生完成练习题 【课程思政】具有忧患意识，不可安于现状，具有敏锐的观察力，对于潜在的问题做出应急预案 3、总结 对死锁的预防和避免方法进行总结 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成；并布置课后练习题，下次课抽取学生在黑板上完成	【板书】死锁预防的原理及方法 这里要详细讲解 这里需详细讲解 【板书】银行家算法的步骤

操作系统原理 课程教案（第二十次课）

授课方式 (请打√)	理论课□ 讨论课□ 实践课 ☒ 习题课□ 其他□	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第八章 文件系统					
目的、要求（分了解、理解和掌握三个层次） 掌握文件存储的基本概念；掌握磁盘分区的方法；掌握文件系统挂载及卸载的方法；了解磁盘管理系统的基本功能。					
重点 扩展分区创建及逻辑分区创建方法； 文件系统挂载 mount 及卸载 umount。					
难点 /etc/fstab 文件配置； 逻辑卷扩容、缩容方法。					
教学步骤 实验目的 → 实验准备 → 实验过程 → 学生操作					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 无					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、实验目的 (1) 掌握 MBR 分区表模式下主分区创建方法； (2) 掌握 MBR 分区表模式下扩展分区创建及逻辑分区创建方法； (3) 掌握 GPT 分区表模式下的分区配置方法 (4) 掌握分区格式化文件系统方法； (5) 掌握文件系统挂载 mount 及卸载 umount； (6) 掌握 ISO 文件挂载； (7) 掌握/etc/fstab 文件配置； (8) 掌握逻辑卷创建步骤； (9) 掌握逻辑卷扩容、缩容方法； (10) 掌握逻辑卷删除步骤。 二、准备工作 1、添加磁盘的方法 2、MBR 分区表模式下磁盘分区管理 (1) 创建主分区的方法； (2) 创建扩展分区及逻辑分区的方法； (3) 修改分区类型的方法； (4) 删除分区 3、GPT 分区表模式下磁盘分区管理 (1) parted 交互式创建分区 (2) 非交互式创建分区 (3) 删除分区 4、格式化与挂载 (1) 格式化文件系统 (2) 挂载文件系统 (3) 挂载 ISO 文件 (4) 设置开机自动挂载 5、逻辑卷管理 (1) 创建逻辑卷并格式化 (2) 逻辑卷扩容与缩容 三、项目要求 请创建一个 LV，要求：PE 大小为 8M，LV 包含 30 个 LE，并完成项目报告。	

操作系统原理 课程教案（第二十一节课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第四章 进程同步与死锁					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 理解死锁产生的原因和必要条件，了解死锁的预防、检测和避免方法，掌握死锁处理方法。					
重点 银行家算法					
难点 银行家算法（安全性算法和资源请求算法）					
教学步骤 回顾上节课的内容→ 死锁检测和恢复描述/讨论 → 通过案例讲解和分析死锁问题→ 知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成死锁内容的预习任务 课后思考题：无 课后作业/任务：无					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、知识点回顾 【互动】抽取 2-3 为同学回答问题： (1) 死锁预防和死锁避免的原理有何不同？ (2) 死锁预防的策略有哪些？ (3) 死锁避免算法之银行家算法的思想是什么？ 二、本节课知识点讲解 【导入】如果在系统中既不采取预防措施，也未配有死锁避免算法，则系统很可能会发生死锁，在这种情况下，系统应当配有死锁检测算法和死锁恢复算法。引出死锁检测和恢复。 在讲述死锁检测之前，介绍可以用于描述系统死锁的资源分配图 1、资源分配图 介绍资源分配图中结点和边的含义，讲解资源分配图的画法 【问题引入】有了资源分配图，如何通过资源分配图来检测系统中是否存在死锁呢？ 2、死锁的检测 讲解资源分配图的简化过程 通过不同的资源分配图的简化，得出结论，即死锁定理 接下来，讲解死锁检测中用到的数据结构，类似于银行家算法中的数据结构 【问题引入】一旦检测到系统中发生死锁，该如何从死锁状态中恢复呢？ 3、死锁恢复 对死锁恢复的方法进行讲解 4、总结 (1) 死锁的预防； (2) 死锁的避免 (3) 死锁的检测和恢复。 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成；并布置课后练习题，下次课抽取学生在黑板上完成	【板书】资源分配图的示例 【板书】资源分配图的简化过程 【板书】死锁恢复的方法

操作系统原理 课程教案（第二十二次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第五章 存储器管理					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 本章将介绍各种内存管理方法。从简单的裸机方法，到分页和分段策略，各种方法都有其优缺点。了解数据、内存、硬盘等概念以及存储器的层次结构，理解程序的装入和链接，理解掌握四种连续内存分配算法，理解基本的分页和分段管理方式。					
重点 基本分页存储管理方式					
难点 基本分页存储管理方式 基本分段存储管理方式					
教学步骤 话题引入→ 问题提出“为什么要进行内存管理” → 通过案例讲解和分析问题→ 内存管理知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成章节内容的预习任务 课后思考题：结合字节跳动的抖音和今日头条 APP 间跳转，思考有没有更好的内存管理方法？ 课后作业/任务：自命题					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、内容回顾 【互动】抽取 2-3 位同学回答： (1) 传统 OS 的功能之处理机管理功能包含哪些？ (2) 处理机管理功能之进程的创建和终止的过程是怎样的？ (3) 处理机管理功能之进程通信的方式有哪些？ (4) 处理机管理功能之处理机调度算法有哪些？ 二、本次课内容讲解 【话题讨论】芜湖哪里的火锅好吃？ (1) 以大家吃自助火锅场景为例，提出问题：①自选区是用来干什么的？②菜是什么？③火锅是用来干什么的？ (2) 引导学生进行讨论并总结：自选区用来存放食物，菜用来食用，火锅用来煮菜（我们只能从火锅中饮食煮熟的食物） (3) 切入正题：打开某个磁盘下的一个文件，计算机是如何运行的？ (4) 分析问题：打开文件和涮火锅有什么关联？ 【问题】如何能让内存（火锅）、硬盘（自选区）更快，更多数据（菜）？引出 OS 的功能之存储器管理功能 1、存储器的层次 结合图示，对存储器的层次结构进行讲解，对各级存储器进行说明 【课程思政】科技强国，自主研发，企业不屈志，国人当自强 【引入】要在系统中运行用户程序，就必须先将其装入内存中，然后将其转变为一个可以执行的程序，引出程序的装入和链接 2、程序的装入和链接 对程序的装入和链接方式进行讲解，包含逻辑地址和物理地址等基本概念 【问题引入】当内存空间不足或进程所需的空间大于系统能够提供的空间时，系统应如何满足进程的请求？引出对换和覆盖技术 3、对换和覆盖 对对换和覆盖技术进行讲解，并分析二者的不同 【问题引入】为了能将用户程序装入内存，则必须为它分配一定大小的内存空间，那么内存分配方式有哪些呢？引出连续内存分配方式 4、连续内存分配 首先讲解连续分配存储管理方式的含义，然后对四种连续分配方式进行解析，包含所用到的数据结构及分配算法等 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成	【板书】存储器的层次结构图示 此部分简要讲解即可 【板书】连续分配方式 画出所用到的数据结构进行比较

操作系统原理 课程教案（第二十三次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	3
教学单元（教学章、节或主题）：第五章 存储器管理					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 本章将介绍各种内存管理方法。从简单的裸机方法，到分页和分段策略，各种方法都有其优缺点。了解数据、内存、硬盘等概念以及存储器的层次结构，理解程序的装入和链接，对四种连续内存分配算法理解掌握，理解基本的分页和分段管理方式。					
重点 基本分页存储管理方式					
难点 基本分页存储管理方式 基本分段存储管理方式					
教学步骤 话题引入→ 问题提出“为什么要进行内存管理” → 通过案例讲解和分析问题→ 内存管理知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成章节内容的预习任务 课后思考题：结合字节跳动的抖音和今日头条 APP 间跳转，思考有没有更好的内存管理方法？ 课后作业/任务：无					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、知识点回顾 【互动】抽取 2-3 位同学回答问题： (1) 程序的装入方式有哪些？ (2) 程序的链接方式有哪些？ (3) 连续内存分配方式有哪几种？每种分配方式的思想是什么？用到的数据结构是什么？ 二、本节课知识点讲解 【问题引入】连续分配方式会形成许多“碎片”，虽然可通过“紧凑”方法将许多碎片拼接成可用的大块空间，但须为之付出很大开销，降低了运行效率，如何更好的提高运行效率？引出离散分配思想 离散分配方式分为基本分页存储管理方式和基本分段存储管理方式 1、基本分页存储管理方式 (1) 基本概念 首先讲解基本分页存储管理方式中的基本概念，包括页面、物理块、地址结构、页表等概念 (2) 地址变换机构 将用户地址空间中的逻辑地址变换为内存空间中的物理地址，地址变换机构主要分为两种：基本的地址变换机构和具有快表的地址变换机构 【例题】给出例题，结合例题讲解分页的地址变换过程 【练习题】给出练习题，帮助学生理解 【互动】抽取学生到黑板上完成练习题 2、基本分段存储管理方式 首先讲解基本分段存储管理方式中的基本概念，包括段面、地址结构、段表等概念，然后讲解基本分段存储管理方式中的地址变换机构 【例题】给出例题，结合例题讲解分段的地址变换过程 【练习题】给出练习题，帮助学生理解 【互动】抽取学生到黑板上完成练习题 【互动】引导学生总结分页和分段的区别 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成；并布置课后练习题，下次课抽取学生在黑板上完成	【板书】页面、物理块、地址结构、页表等概念 【板书】演示地址变换的过程 【板书】演示地址变换的过程

操作系统原理 课程教案（第二十四次课）

授课方式 (请打√)	理论课□ 讨论课□ 实践课 ☒ 习题课□ 其他□	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（教学章、节或主题）：shell 脚本编程					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 了解 Shell 脚本的基本概念;掌握 Shell 脚本语言中全局变量及局部变量的定义及使用,掌握位置化参数的使用;掌握 shell 中的特殊字符;掌握常用的 shell 语句。					
重点 Shell 脚本语言中全局变量及局部变量的定义及使用; 位置化参数的使用; shell 中的特殊字符; 常用的 shell 语句。					
难点 shell 中的特殊字符; 常用的 shell 语句。					
教学步骤 实验目的 → 实验准备 → 实验过程 → 学生操作					
教具及教学手段 (如: 举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题: 无					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、实验目的 (1) 掌握全局变量及局部变量； (2) 掌握位置化参数使用； (3) 掌握 shell 中的特殊字符； (4) 掌握常用的 shell 语句。 二、准备工作 1、shell 变量 (1) 用户变量的定义 (2) 位置参数 (3) shell 中的特殊字符 2、条件判断与循环结构 (1) if 语句 (2) 测试语句 (3) while 语句 (4) for 语句 (5) case 语句 三、实验要求 (1) 编写一个脚本，该脚本可以判断当前用户是否为 root。 (2) 编写一个脚本，该脚本可以判断今天是否为休息日。 (3) 编写一个脚本，实现反向输出：当用户输入 yes，显示 no；当用户输入 no，显示 yes；当用户输入其它，提示用户输入 yes/no；忽略大小写。	

操作系统原理 课程教案（第二十五次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第六章 虚拟存储器					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 了解局部性原理；理解虚拟存储器的定义与特征；理解虚拟存储器的实现方法；理解掌握页面置换算法。					
重点 页面置换算法					
难点 页面置换算法					
教学步骤 话题引入→ 问题提出“为什么要设计虚拟内存”→ 通过案例讲解和分析问题→ 虚拟内存管理知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成章节内容的预习任务 课后思考题：无 课后作业/任务：自命题					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、知识点回顾 【互动】抽取 2-3 位同学回答问题： (1) 页面、物理块、地址结构、页表等基本概念； (2) 逻辑地址转换位物理地址的方法。 二、本节课知识点讲解 【问题引入】第五章所介绍的各种存储器管理方式，有一个共同特点：作业全部装入内存后方能运行。那么在有的作业很大，装不下或者大量作业要求运行的情况下出现内存不够用的情况，导致资源的利用率低，这是该怎么办？ 【互动】引导学生进行讨论解决方案，并分析每种方案的利弊，找出最优解决方案，引出虚拟存储器的概念 1、虚拟存储技术 对虚拟存储器的产生因素，即常规存储器管理方式的特征以及局部性原理进行讲解 【问题引入】既然虚拟存储器可以解决物理内存不够用的问题，提高资源利用率，那么虚拟存储器该如何实现呢？引出虚拟存储器的设计与实现 2、虚拟存储器的设计 首先给出虚拟存储器的定义，结合定义分析虚拟存储器的特征 【互动】引导学生将虚拟存储技术与常规存储器管理方式进行比较，分析虚拟存储器的优点 3、虚拟存储器的实现 虚拟存储器的实现主要包括请求分页存储管理方式和请求分段存储管理方式 对请求分页存储管理方式的硬件支持，包括页表机制、缺页中断机构、以及地址变换机构进行讲解 对请求分页存储管理方式的软件支持，包括内存分配策略和分配算法、调页策略、页面置换算法进行讲解 4、总结 (1) 虚拟存储器的定义与特征 (2) 虚拟存储器的软件实现 (3) 虚拟存储器的硬件实现 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成	【板书】常规存储器管理方式的特征 【板书】局部性原理 【板书】虚拟存储器的定义与特征 【板书】请求分页存储管理方式的硬件支持 【板书】软件支持 此处页面置换算法简要讲解即可

操作系统原理 课程教案（第二十六次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课 内	2	课 外	3
教学单元（学章、节或主题）：第六章 虚拟存储器					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 了解局部性原理；理解虚拟存储器的定义与特征；理解虚拟存储器的实现方法；理解掌握页面置换算法。					
重点 页面置换算法					
难点 页面置换算法					
教学步骤 知识点回顾 → 虚拟存储器知识点讲解 → 知识点小结 → 作业/任务布置					
教具及教学手段 （如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等） 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成章节内容的预习任务 课后思考题：无 课后作业/任务：自命题					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、知识点回顾 【互动】抽取 2-3 为同学回答问题： (1) 虚拟存储器的定义与特征 (2) 虚拟存储器的软硬件实现机制 (3) 虚拟内存和物理内存的区别与联系。 二、本节课知识点讲解 【引入】上节课讲解了虚拟存储器的设计，那么虚拟存储器的具体实现算法有哪些呢？引出页面置换算法 1、先进先出(FIFO)页面置换算法 对 FIFO 算法的思想进行讲解 【例题】给出例题，结合例题对 FIFO 算法进行讲解 【互动】通过例题过程，引导学生进行分析，对 FIFO 算法的优点缺点进行总结 【引入】FIFO 算法仅考虑了页面进入内存的时间，并未考虑页面在未来的访问情况，能否根据页面的访问情况设计一种页面置换算法？引出 LRU 算法 2、最佳(Optimal)置换算法 对 OPT 算法的思想进行讲解 【例题】给出例题，结合例题对 OPT 算法进行讲解 【互动】通过例题过程，引导学生进行分析，对 OPT 算法进行总结 【引入】OPT 算法是理想中的算法，现实中无法实现，能否戴上“有色眼镜”，利用过去的页面访问情况来预测未来的页面访问情况呢？引出 LRU 算法 3、最近最久未使用置换算法 对 LRU 算法的思想进行讲解 【例题】给出例题，结合例题对 LRU 算法进行讲解 【互动】通过例题过程，引导学生进行分析，对 LRU 算法进行总结 4、其它置换算法 对 Clock 算法、LFU 算法、PBA 算法等进行讲解 【课程思政】适者生存，遵守规则，提升自我 5、请求分段存储管理方式 请求分段系统与请求分页系统类似，简要讲解 6、本章总结 (1) 虚拟存储器的定义与特征 (2) 请求分页存储管理方式 (3) 请求分段存储管理方式 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成；并布置课后练习题，下次课抽取学生在黑板上完成	【板书】FIFO 算法的思想 【板书】FIFO 算法过程 【板书】OPT 算法的思想 【板书】OPT 算法过程 【板书】LRU 算法的思想 【板书】LRU 算法过程 此部分简要讲解即可

操作系统原理 课程教案（第二十七次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（学章、节或主题）：第七章 输入/输出系统					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 掌握现代 I/O 系统的基本思想；掌握 I/O 系统的结构、I/O 系统的功能、模型；理解 I/O 设备的分类、中断、DMA、通道等内容。					
重点 I/O 系统的结构 I/O 系统的功能 中断和中断处理程序					
难点 I/O 系统的功能 中断和中断处理程序					
教学步骤 知识点回顾 → I/O 系统知识点讲解→ 知识点小结→ 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成章节内容的预习任务 课后思考题：无 课后作业/任务：自命题					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、知识点回顾 【互动】抽取 2-3 为同学回答问题： (1) 物理内存管理方式与虚拟内存管理方式的区别； (2) 物理内存分配方式有哪两种？每种分配方式的实现机制？ (3) 虚拟内存的实现机制？ 二、本节课知识点讲解 【引入】我们已经掌握了 OS 的处理机管理功能和存储器管理功能，本章来看一下 OS 的设备管理功能 1、I/O 系统的功能、模型和接口 对 I/O 系统的主要任务和功能进行讲解，给出 I/O 软件的层次结构，并对层次结构中各个模块之间的关系进行讲解 讲解块设备接口、流设备接口、网络通信接口等三种 I/O 系统接口 【引入】I/O 设备一般由执行 I/O 操作的机械部分和执行 I/O 控制的电子不见组成，通常将这两部分分开，执行 I/O 操作的机械部分就是一般的 I/O 设备，二执行 I/O 控制的电子部件，则称为设备控制器或适配器。引出 I/O 设备和设备控制器 2、I/O 设备和设备控制 对 I/O 设备的分类进行讲解 【课程思政】了解国产品牌，增强民族荣誉感 【引入】通常，设备并不是直接与 CPU 进行通信，而是与设备控制器通信，因此，在设备与设备控制器之间应有一接口，引出设备与设备控制器之间的接口 3、对设备控制器的主要功能和组成进行讲解 【引入】对 I/O 设备的控制的具体实施过程是将抽象 I/O 命令转换成具体的命令和参数等装入设备控制器的相应寄存器，由控制器执行这些命令，这是由驱动程序来完成的 4、对具体的方法进行讲解 【引入】当主机所配置的 I/O 设备很多时，CPU 的负担仍然很重，为此在 CPU 和设备控制器之间又增设了通道，引出通道 5、对通道的内容进行讲解 【引入】随着技术的发展，I/O 设备的控制方式也在不断发展 6、对 I/O 设备的控制方式进行讲解 【引入】对中断的处理需要中断处理程序，引出 I/O 软件 7、对 I/O 软件中的中断处理程序、设备驱动程序、与设备无关的 I/O 软件以及用户层的 I/O 软件等进行讲解 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成	【板书】I/O 系统的功能 【板书】I/O 系统的接口 【板书】I/O 设备的分类 【板书】设备控制器的主要功能和组成 【板书】内存映像 I/O 【板书】通道的相关内容 【板书】I/O 设备的控制方式 【板书】I/O 软件

操作系统原理 课程教案（第二十八次课）

授课方式 (请打√)	理论课□ 讨论课□ 实践课 ☒ 习题课□ 其他□	学时安排			
		课 内	2	课 外	2
教学单元（教学章、节或主题）：openEuler 综合实践					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 理解文件共享服务器原理；理解文件共享服务器安装方式；掌握文件共享服务管理方法；理解文件共享服务器配置方法；理解文件共享服务权限控制；理解基于脚本的定时任务配置方法；理解文件共享服务器常见问题查看方法。					
重点 文件共享服务器原理； 文件共享服务管理方法； 在 openEuler 系统上搭建文件共享服务器的方法。					
难点 在 openEuler 系统上搭建文件共享服务器的方法。					
教学步骤 实验目的 → 实验准备 → 实验过程 → 学生操作					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 无					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、实验目的 (1) 理解文件共享服务器原理。 (2) 理解文件共享服务器安装方式。 (3) 掌握文件共享服务管理方法。 二、项目过程 1. 挂载系统 ISO，并配置好本地 dnf 源。 2. 安装文件共享服务。 3. 添加 Samba 用户。 4. 创建共享文件目录。 5. 添加 Samba 公共共享配置。 6. 添加用户共享配置。 三、项目要求 安装部署文件共享服务 Samba 后，启动相关的服务，并通过客户端确认服务可正常访问，完成项目报告。	

操作系统原理 课程教案（第二十九次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（学章、节或主题）：第七章 输入/输出系统					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 掌握现代 I/O 系统的基本思想；掌握 I/O 系统的结构、I/O 系统的功能、模型；理解 I/O 设备的分类、中断、DMA、通道等内容。					
重点 I/O 系统的结构 I/O 系统的功能 中断和中断处理程序					
难点 I/O 系统的功能 中断和中断处理程序					
教学步骤 知识点回顾 → I/O 系统知识点讲解→ 知识点小结→ 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成章节内容的预习任务 课后思考题：无 课后作业/任务：自命题					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、知识点回顾 【互动】抽取 2-3 为同学回答问题： (1) I/O 系统的基本功能包括什么？ (2) I/O 系统的接口有哪些？ (3) I/O 设备的分类？ (4) I/O 软件有哪些？ 二、本节课知识点讲解 【引入】现代操作系统中，几乎所有的 I/O 设备在与 CPU 交换数据时，都用了缓冲区，可以缓和 CPU 与 I/O 设备间速度不匹配的矛盾，减少对 CPU 的中断频率 1、缓冲区管理 对单缓冲区、双缓冲区、环形缓冲区、缓冲池、缓存进行讲解 【引入】磁盘存储器是计算机系统中最重要的存储设备，其中存放了大量的文件，对文件的读写操作涉及对磁盘的访问 2、对磁盘性能进行讲解，包括磁盘中数据的组织方式、磁盘的类型、磁盘的访问时间等 【引入】磁盘 I/O 速度的高低和磁盘系统的可靠性将直接影响系统的性能，可以通过多种途径来改善磁盘系统的性能，首先可以选择好的磁盘调度算法。引出磁盘调度算法 3、早期的磁盘调度算法 对 FCFS 调度算法和 SSTF 调度算法进行讲解 【例题】给出例题，结合例题讲解 FCFS 调度算法和 SSTF 调度算法 【练习题】给出练习题，结合练习题讲解 FCFS 和 SSTF 调度算法 【互动】抽取学生到黑板上完成练习题，帮助学生理解 【互动】引导学生对 FCFS 和 SSTF 调度算法进行总结 【引入】SSTF 调度算法的实质是基于优先级进行调度，因此可能导致优先级低的进程出现“饥饿”现象，引出基于扫描的磁盘调度算法 4、基于扫描的磁盘调度算法 对 SCAN、CSCAN、NStepSCAN、FSCAN 等调度算法进行讲解 【练习题】给出练习题，结合练习题讲解 SCAN、CSCAN、NStepSCAN、FSCAN 等调度算法 【互动】抽取学生到黑板上完成练习题，帮助学生理解 【互动】在博思平台上布置随堂测试，学生在 10-15min 内完成	【板书】缓冲区管理 【板书】磁盘性能 【板书】FCFS 和 SSTF 调度算法的过程 【板 书】SCAN、CSCAN、NStepSCAN、FSCAN 等调度算法的过程

操作系统原理 课程教案（第三十次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课 内	2	课 外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第七章 文件系统					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 了解文件的定义以及文件的分类，了解文件目录、文件空间管理等概念，重点掌握文件和文件系统，文件逻辑结构，目录管理，文件共享与保护。					
重点 文件的逻辑结构 目录的类型					
难点 文件的共享与保护					
教学步骤 知识点回顾 → 文件基本概念知识点讲解→ 知识点小结→ 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成章节内容的预习任务 课后思考题：无 课后作业/任务：课后习题 1、2、13					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、知识点回顾 【互动】抽取 2-3 位学生回答问题： (1) I/O 系统的功能有哪些？ (2) I/O 设备的分类？ (3) 中断处理程序的处理过程包含哪几个步骤？ (4) 常用的磁盘调度算法有哪些？ 二、本节课知识点讲解 【场景引入】我们可以准备一些盒子，相同或相似的物品放入同一个盒子，这样，我们就有装文具的盒子(铅笔盒子、钢笔盒子、橡皮盒子.....)、装食品的盒子(水果盒子、蔬菜盒子、罐头盒子.....)、装五金用品的盒子(螺丝盒子、铆钉盒子、榔头盒子.....)、装洗漱用品的盒子(牙膏盒子、肥皂盒子、牙刷盒子.....) 分别在这些盒子上写下一些名字，用来标记是什么盒子，把相同类型的盒子再次放入一个大箱子里，于是我们就有了一些箱子，同样，我们的计算机有各种各样的数据，如文字数据、图片数据、视频数据.....，我们该如何管理这些数据呢？ 【问题】思考以下问题： (1) 计算机的数据相当于这里的什么 (2) 我们如何找到我们需要的物品？ 1、文件的概念 对数据项、记录、文件、文件系统等基本概念进行讲解 【引入】用户如何使用文件？操作系统如何管理文件？引出文件名 2、文件名和文件类型 以人的姓名作类比，对文件名进行讲解 对文件的分类进行讲解 【引入】用户想要使用文件，需要通过文件系统接口进行访问，引出文件系统的层次结构 3、对文件系统的层次结构进行讲解 【引入】用户可以对文件执行哪些操作呢？ 4、对文件操作进行讲解 【分析引入】盒子内部有各种各样的结构，盒子的外观也有各种各样的形状，那么文件是否也有结构呢？ 5、文件的逻辑结构 对顺序文件、索引文件、索引顺序文件等进行讲解 【互动】在博思平台上布置随堂在线测试题，学生在 10-15min 内完成	【板书】数据项、记录、文件、文件系统等概念 【板书】文件名 文件的分类 【板书】文件的层次结构 【板书】文件操作 【板书】文件的逻辑结构

操作系统原理 课程教案（第三十一次课）

授课方式 (请打√)	理论课 ☒ 讨论课 ☐ 实践课 ☐ 习题课 ☐ 其他 ☐	学时安排			
		课 内	2	课 外	2
教学单元（教学章、节或主题）：第七章 文件系统					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 了解文件的定义以及文件的分类，了解文件目录、文件空间管理等概念，重点掌握文件和文件系统，文件逻辑结构，目录管理，文件共享与保护。					
重点 文件的逻辑结构 目录的类型					
难点 文件的共享与保护					
教学步骤 知识点回顾 → 文件基本概念知识点讲解→ 知识点小结→ 作业/任务布置					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 课前预习任务：完成章节内容的预习任务 课后思考题：无 课后作业/任务：课后习题 1、2、13					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、知识点回顾 【互动】抽取 2-3 位同学回答问题： (1) 什么是数据项、记录、文件、文件系统？ (2) 文件的分类？ (3) 可以对文件执行哪些操作？ (4) 文件的逻辑结构有哪些？ 二、本节课知识点讲解 【引入】之前案例中用大箱子把相同类型的盒子装起来，那么我们为什么需要大箱子呢？我们如何在仓库中找到我们需要的东西呢？ 1、目录 首先对文件目录的基本概念进行讲解，然后讲解单级目录结构、两级目录结构、树形目录结构，并引导学生分析它们的优缺点 【引入】在现代计算机系统中，必须提供文件共享手段，即指系统应允许多个用户（进程）共享同一份文件，当前常用的文件共享方法有哪些呢？ 2、文件共享 对利用有向无环图和符号链接实现文件共享的方法进行讲解 【引入】在现代计算机系统中，存放了越来越多宝贵的信息供用户使用，这给用户带来了极大的好处和方便，但同时也有着潜在的不安全性，为了确保文件系统的安全性，需要一些文件保护措施 3、文件保护 对文件系统保护措施之存取控制机制进行讲解 【课程思政】提高安全意识，加强隐私保护 4、本章总结 (1) 文件有哪些类型？ (2) 文件的逻辑结构？ (3) 如何实现文件的共享和保护？	【板书】文件目录的含义 【板书】单级目录结构、两级目录结构、树形目录结构 【板书】文件共享的方法 【板书】存取控制机制

操作系统原理 课程教案（第三十二次课）

授课方式 (请打√)	理论课□ 讨论课□ 实践课 ☒ 习题课□ 其他□	学时安排			
		课内	2	课外	2
教学单元（教学章、节或主题）：openEuler 综合实践					
目的、要求（分了解、理解、掌握三个层次） 理解文件共享服务器原理；理解文件共享服务器安装方式；掌握文件共享服务管理方法；理解文件共享服务器配置方法；理解文件共享服务权限控制；理解基于脚本的定时任务配置方法；理解文件共享服务器常见问题查看方法。					
重点 文件共享服务器原理； 文件共享服务管理方法； 在 openEuler 系统上搭建文件共享服务器的方法。					
难点 在 openEuler 系统上搭建文件共享服务器的方法。					
教学步骤 实验目的 → 实验准备 → 实验过程 → 学生操作					
教具及教学手段 (如：举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解、智慧教学工具使用等) 举例讲解、多媒体讲解、博思智慧教学工具使用相结合					
作业和思考题： 无					
教 学 后 记					

教 学 过 程	板书或旁注
一、实验目的 (1) 理解文件共享服务器原理。 (2) 理解文件共享服务器安装方式。 (3) 掌握文件共享服务管理方法。 二、项目过程 1. 挂载系统 ISO，并配置好本地 dnf 源。 2. 安装文件共享服务。 3. 添加 Samba 用户。 4. 创建共享文件目录。 5. 添加 Samba 公共共享配置。 6. 添加用户共享配置。 三、项目要求 安装部署文件共享服务 Samba 后，启动相关的服务，并通过客户端确认服务可正常访问，完成项目报告。	